

Modelo de Ising 1D

Solución Exacta por Matriz de Transferencia

Derivación paso a paso

Prof. Carlos Pinilla

Física Ambiental — Universidad del Valle

May 30, 2026

Ising (1925) · Matriz de Transferencia · Energía libre · Observables exactos

- 1 El sistema físico
- 2 La función de partición
- 3 La matriz de transferencia
- 4 Diagonalización de T
- 5 Energía libre y observables
- 6 ¿Por qué no hay transición de fase?
- 7 Resumen de resultados

El sistema: cadena de espines con interacción vecinal

Definición del modelo

N espines dispuestos en una cadena lineal:

$$s_i \in \{+1, -1\}, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

Condición de contorno periódica:

$$s_{N+1} \equiv s_1 \quad (\text{la cadena se cierra en un anillo})$$

Hamiltoniano (sin campo externo):

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}$$

- ▶ $J > 0$: pares alineados tienen **menor** energía
- ▶ Contribución de cada par: $-J(\pm 1)(\pm 1) = \mp J$

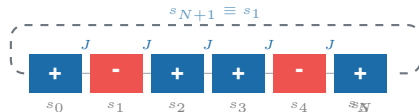


Tabla de energías por par

s_i	s_{i+1}	$-J s_i s_{i+1}$
+1	+1	$-J$
-1	-1	$-J$
+1	-1	$+J$
-1	+1	$+J$

Función de partición: el objeto central

Definición general

$$Z = \sum_{\text{todos los estados}} e^{-\beta H}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}$$

Para nuestro sistema con N espines:

$$Z = \sum_{\{s_i\}=\pm 1} \exp\left(\beta J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}\right)$$

Esta suma tiene 2^N términos.

¿Para qué sirve Z ?

Todo se obtiene derivando $\ln Z$:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

El problema

Para $N = 100$: $2^{100} \approx 10^{30}$ estados.
Enumerar todos es imposible computacionalmente.

¿Hay atajos analíticos?

Ejemplo: $N = 2$ (solo 4 estados)

s_1	s_2	H	$e^{-\beta H}$
+1	+1	$-2J$	$e^{+2\beta J}$
+1	-1	$+2J$	$e^{-2\beta J}$
-1	+1	$+2J$	$e^{-2\beta J}$
-1	-1	$-2J$	$e^{+2\beta J}$

$$Z = 2e^{2\beta J} + 2e^{-2\beta J}$$

Paso 1: factorizar el exponente

La clave es que la exponencial de una **suma** es el **producto** de exponenciales:

$$e^{\beta J(s_1 s_2 + s_2 s_3 + \dots + s_N s_1)} = \prod_{i=1}^N e^{\beta J s_i s_{i+1}}$$

Entonces la función de partición se convierte en:

$$Z = \sum_{s_1=\pm 1} \sum_{s_2=\pm 1} \dots \sum_{s_N=\pm 1} \prod_{i=1}^N e^{\beta J s_i s_{i+1}}$$

Definición clave

Llamamos **elemento de transferencia** a:

$$T(s, s') \equiv e^{\beta J s s'}$$

Los 4 valores posibles de $T(s, s')$

s	s'	$T(s, s') = e^{\beta J s s'}$
+1	+1	$e^{+\beta J}$
+1	-1	$e^{-\beta J}$
-1	+1	$e^{-\beta J}$
-1	-1	$e^{+\beta J}$

Observación

Con esto, la función de partición queda:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} T(s_1, s_2) T(s_2, s_3) \dots T(s_N, s_1)$$

¿Reconoces esta estructura? **Es un producto matricial.**

Paso 2: construir la matriz $\mathbf{T}$

Organizamos los 4 valores de $T(s, s')$ en una **matriz** 2×2 , con filas $s = +1, -1$ y columnas $s' = +1, -1$:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} T(+1, +1) & T(+1, -1) \\ T(-1, +1) & T(-1, -1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}$$

Propiedades de $\mathbf{T}$

- ▶ **Simétrica:** $\mathbf{T} = \mathbf{T}^\top$
- ▶ **Definida positiva:** todas las entradas > 0
- ▶ **Diagonalizable** con valores propios reales

Elemento de matriz como producto matricial

Si definimos los vectores $|s\rangle$ como la base estándar:

$$|+1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$T(s, s') = \langle s | \mathbf{T} | s' \rangle$$

Y la suma sobre un espín intermedio s_2 :

$$\sum_{s_2} T(s_1, s_2) T(s_2, s_3) = \langle s_1 | \mathbf{T}^2 | s_3 \rangle$$

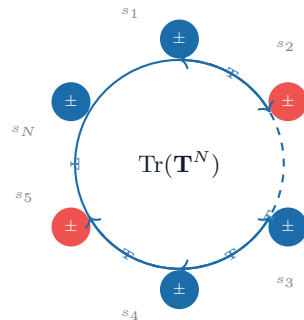
Paso 3: Z como traza de $\mathbf{T}^N$

Aplicando el argumento del producto matricial repetidamente:

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{s_1, \dots, s_N} T(s_1, s_2) T(s_2, s_3) \cdots T(s_N, s_1) \\ &= \sum_{s_1} \sum_{s_2} \cdots \sum_{s_N} \underbrace{T(s_1, s_2) \cdots T(s_N, s_1)}_{(\mathbf{T}^N)_{s_1 s_1}} \\ &= \sum_{s_1 = \pm 1} (\mathbf{T}^N)_{s_1 s_1} \end{aligned}$$

La suma de elementos diagonales de una matriz es, **por definición**, su traza:

$$Z = \text{Tr}(\mathbf{T}^N)$$



Cada flecha $\mathbf{T}$ conecta un espín con su vecino. El anillo cierra con $s_{N+1} = s_1$, produciendo la traza.

Paso 4: calcular los valores propios de $\mathbf{T}$

Necesitamos resolver $\det(\mathbf{T} - \lambda \mathbf{I}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} e^{\beta J} - \lambda & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(e^{\beta J} - \lambda)^2 - e^{-2\beta J} = 0$$

$$e^{\beta J} - \lambda = \pm e^{-\beta J}$$

$$\lambda = e^{\beta J} \mp e^{-\beta J}$$

Usando las definiciones de $\cosh$ y $\sinh$:

$$\lambda_+ = e^{\beta J} + e^{-\beta J} = 2 \cosh(\beta J)$$

$$\lambda_- = e^{\beta J} - e^{-\beta J} = 2 \sinh(\beta J)$$

Vectores propios

$$\text{Para } \lambda_+: |v_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Para } \lambda_-: |v_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$\mathbf{T}|v_{\pm}\rangle = \lambda_{\pm}|v_{\pm}\rangle \quad \checkmark$$

Propiedades de $\lambda_{\pm}$

- ▶ $\lambda_+ > 0$ siempre ($\cosh > 0$)
- ▶ $\lambda_- > 0$ para $T > 0$ ($\sinh > 0$ si $\arg > 0$)
- ▶ $\lambda_+ > \lambda_-$ siempre ($\cosh x > \sinh x \quad \forall x > 0$)

Paso 5: calcular $Z = \text{Tr}(\mathbf{T}^N)$

Como $\mathbf{T}$ es simétrica real, es diagonalizable:

$$\mathbf{T} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

donde las columnas de $\mathbf{P}$ son los vectores propios.

Por lo tanto:

$$\mathbf{T}^N = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \lambda_+^N & 0 \\ 0 & \lambda_-^N \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

Y la traza (invariante bajo cambio de base):

$$\begin{aligned} Z = \text{Tr}(\mathbf{T}^N) &= \text{Tr}\left(\mathbf{P} \begin{pmatrix} \lambda_+^N & 0 \\ 0 & \lambda_-^N \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}\right) \\ &= \text{Tr}\begin{pmatrix} \lambda_+^N & 0 \\ 0 & \lambda_-^N \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Verificación para $N = 2$

$$\begin{aligned} Z &= \lambda_+^2 + \lambda_-^2 \\ &= (e^{\beta J} + e^{-\beta J})^2 + (e^{\beta J} - e^{-\beta J})^2 \\ &= 2e^{2\beta J} + 2e^{-2\beta J} = 4 \cosh(2\beta J) \end{aligned}$$

Coincide con la enumeración directa. ✓

Límite termodinámico ($N \rightarrow \infty$)

Como $\lambda_+ > \lambda_-$ siempre:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^N &\rightarrow 0 \\ Z &\approx \lambda_+^N = [2 \cosh(\beta J)]^N \end{aligned}$$

Paso 6: energía libre de Helmholtz

La energía libre es:

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T \ln(\lambda_+^N + \lambda_-^N)$$

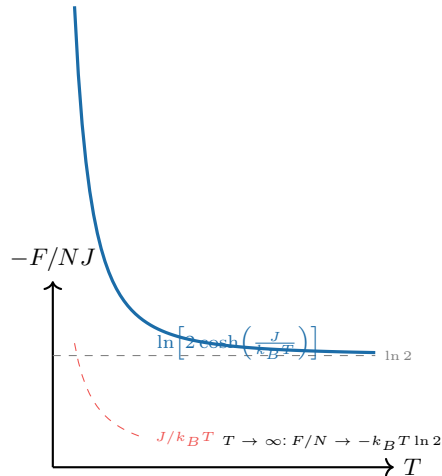
En el límite termodinámico ($N \rightarrow \infty$):

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln \left[\lambda_+^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right) \right] \\ &= -Nk_B T \ln \lambda_+ - \underbrace{k_B T \ln \left(1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right)}_{\rightarrow 0} \end{aligned}$$

$$F = -Nk_B T \ln \left[2 \cosh \left(\frac{J}{k_B T} \right) \right]$$

Propiedad fundamental

F es una función **analítica** de T para todo $T > 0$:



La curva es completamente suave — confirma la ausencia de transición de fase.

Paso 7: energía media $\langle E \rangle$

Derivamos $\ln Z$ respecto a β :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

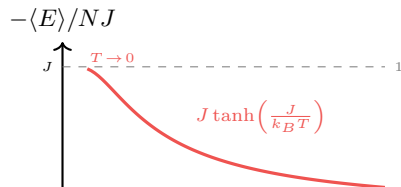
En el límite termodinámico, $\ln Z \approx N \ln[2 \cosh(\beta J)]$, entonces:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \{N \ln[2 \cosh(\beta J)]\} = -N \cdot \frac{2J \sinh(\beta J)}{2 \cosh(\beta J)} = -NJ \tanh(\beta J)$$

$$\frac{\langle E \rangle}{N} = -J \tanh\left(\frac{J}{k_B T}\right)$$

Comportamiento límite

- ▶ $T \rightarrow 0$: $\tanh \rightarrow 1 \Rightarrow \langle E \rangle/N \rightarrow -J$
(todos los espines alineados)
- ▶ $T \rightarrow \infty$: $\tanh \rightarrow 0 \Rightarrow \langle E \rangle/N \rightarrow 0$
(igual número de pares paralelos y antiparalelos)



Paso 8: calor específico C_V

Derivamos $\langle E \rangle$ respecto a T :

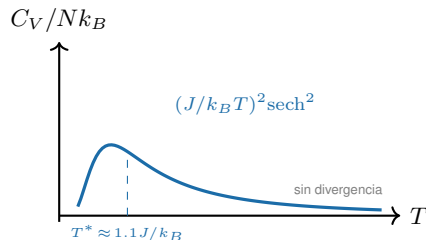
$$C_V = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = Nk_B \left(\frac{J}{k_B T} \right)^2 \operatorname{sech}^2 \left(\frac{J}{k_B T} \right)$$

donde usamos $\frac{d}{dT} \tanh \left(\frac{J}{k_B T} \right) = -\frac{J}{k_B T^2} \operatorname{sech}^2 \left(\frac{J}{k_B T} \right)$.

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \left(\frac{J}{k_B T} \right)^2 \operatorname{sech}^2 \left(\frac{J}{k_B T} \right)$$

Propiedades de C_V

- ▶ $T \rightarrow 0$: $C_V \rightarrow 0$ exponencialmente (pocas excitaciones térmicas, espines congelados)
- ▶ $T \rightarrow \infty$: $C_V \rightarrow 0$ ($\sim T^{-2}$, desorden total)
- ▶ Tiene un **máximo** en $T^* \approx 1.1 J/k_B$



Paso 9: magnetización $\langle M \rangle$

La magnetización media requiere **campo externo** h :

$$H = -J \sum_i s_i s_{i+1} - h \sum_i s_i$$

La matriz de transferencia generalizada es:

$$\mathbf{T}(h) = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix}$$

Los valores propios son:

$$\lambda_{\pm}(h) = e^{\beta J} \cosh(\beta h) \pm \sqrt{e^{-2\beta J} + e^{2\beta J} \sinh^2(\beta h)}$$

Y la magnetización:

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial h} = N \frac{\partial \ln \lambda_+}{\partial(\beta h)}$$

Evaluando en $h = 0$:

$$\left. \frac{\partial \lambda_+}{\partial(\beta h)} \right|_{h=0} = e^{\beta J} \cdot 0 + \frac{e^{2\beta J} \cdot 0}{\sqrt{e^{-2\beta J} + 0}} = 0$$

$$\langle M \rangle = 0 \quad \forall T > 0$$

No hay magnetización espontánea

En 1D, por simetría $s_i \rightarrow -s_i$, los estados $+M$ y $-M$ son igualmente probables a cualquier $T > 0$.

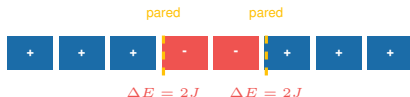
Nunca existe un valor no nulo estable de $\langle M \rangle$ sin campo aplicado.

A $T = 0$ exactamente hay orden, pero es un punto singular, no una

Argumento de Peierls: dominios y entropía

¿Qué es un dominio?

Una región contigua de espines del mismo signo, separada del resto por una **pared de dominio**.



Costo energético de una pared

Crear una pared de dominio rompe **un** par de espines:

$$\Delta E = 2J$$

(un par alineado $\rightarrow$ un par anti-alineado: diferencia $2J$)

Ganancia entrópica

La pared puede colocarse en **cualquiera** de los $N - 1 \approx N$ enlaces de la cadena:

$$\Delta S = k_B \ln N$$

Energía libre de la pared

$$\Delta F = \Delta E - T\Delta S = 2J - k_B T \ln N$$

Para $N \rightarrow \infty$, a **cualquier** $T > 0$:

$$\Delta F \xrightarrow{N \rightarrow \infty} -\infty$$

Siempre es favorable crear paredes de dominio.

¿Por qué el 2D sí tiene T_c ? — Contraste

En 2D: dominio = región, pared = perímetro

Para un dominio de $\ell \times \ell$ espines en una red 2D:

$$\Delta E \sim 4J\ell \quad (\text{perímetro})$$

$$\Delta S \sim k_B \ln(3^\ell) = k_B \ell \ln 3$$

(pared con ℓ pasos, cada uno con ~ 3 opciones)

$$\Delta F \sim \ell(4J - k_B T \ln 3)$$

Temperatura crítica estimada

$\Delta F = 0$ cuando:

$$T_c \sim \frac{4J}{k_B \ln 3} \approx \frac{3.64 J}{k_B}$$

	1D	2D
Tipo de pared	punto	curva
ΔE	$2J$	$\sim 4J\ell$
ΔS	$k_B \ln N$	$\sim k_B \ell \ln 3$
ΔF a T fijo	$\rightarrow -\infty$	finito
Hay T_c	No	Sí

La diferencia esencial

En 1D la entropía de la pared ($\ln N$) **siempre gana** sobre la energía ($2J$, constante).

En 2D la energía **escala** con el tamaño de la pared (ℓ), igual que la entropía $\rightarrow$ existe T donde se equilibran.

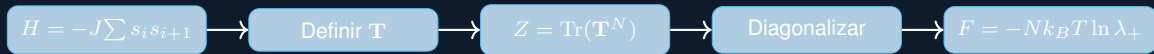
Tabla completa de resultados exactos

Cantidad	Resultado exacto ($N \rightarrow \infty, h = 0$)	Comportamiento notable
Función de partición	$Z = [2 \cosh(\beta J)]^N$	Analítica $\forall T > 0$
Energía libre	$F = -Nk_B T \ln[2 \cosh(\beta J)]$	Sin singularidades
Energía media	$\frac{\langle E \rangle}{N} = -J \tanh\left(\frac{J}{k_B T}\right)$	Monótona, suave
Calor específico	$\frac{C_V}{Nk_B} = \left(\frac{J}{k_B T}\right)^2 \operatorname{sech}^2\left(\frac{J}{k_B T}\right)$	Máximo en $T^* \approx 1.1 J/k_B$
Magnetización	$\langle M \rangle = 0$	Sin orden espontáneo

Temperatura crítica: no existe $\Rightarrow \Delta F_{\text{pared}} = 2J - k_B T \ln N \rightarrow -\infty$ para $N \rightarrow \infty$ a cualquier $T > 0$



Resumen del método



$$\langle E \rangle / N = -J \tanh(J/k_B T) \quad C_V / N k_B = (J/k_B T)^2 \text{sech}^2(J/k_B T) \quad \langle M \rangle = 0$$

Sin transición de fase en 1D: las paredes de dominio tienen $\Delta F \rightarrow -\infty$ para $N \rightarrow \infty$ a cualquier $T > 0$.